Prendre en main Tinkercad

Fiche ressource · Affaire Pharos, vidéos 2 et 3 · 5ème, technologie

Tinkercad est un logiciel de modélisation 3D gratuit. Il fonctionne dans le navigateur de ton ordinateur : rien à installer.

1. Ouvrir Tinkercad et créer ton compte

1. Va sur **tinkercad.com** et clique sur **Sign Up** (en haut à droite).
2. Choisis **Create a personal account**, puis **Sign up with email**. Entre ta date de naissance, ton adresse mail et un mot de passe, puis clique sur **Done**. Confirme ton adresse mail si on te le demande.
3. Si tu as moins de 13 ans, ton professeur peut te donner un **code de classe** ou faire l'inscription avec toi.
4. Sur ton tableau de bord, clique sur **Create**, puis **3D Design**. Un plan de travail vide s'ouvre.

> Les boutons peuvent apparaître en anglais : l'important est de reconnaître leur place et leur dessin.

2. Découvrir l'écran

- **Le plan de travail (Workplane)** : la grille bleue au centre. Tout se pose dessus.
- **Le panneau des formes** : à droite. Tu fais glisser une forme sur le plan de travail.
- **Le nom du projet** : en haut à gauche. Clique dessus pour le renommer (donne le nom de ton groupe).
- **Les boutons du haut à droite** : **Group**, **Align**, **Export**.

Se déplacer dans la scène : clic droit + glisser = tourner · molette = zoom · clic molette + glisser = déplacer la vue · touche <kbd>F</kbd> = recentrer sur la forme choisie.

3. Poser une forme et choisir ses dimensions

1. Fais glisser une forme (par exemple le **Box**, le pavé) sur le plan de travail. Clique dessus pour la sélectionner.
2. Des petits carrés blancs apparaissent. Clique sur un carré **d'angle**, puis sur le nombre affiché : tape la valeur exacte (largeur ou longueur).
3. Le carré blanc **au-dessus** de la forme règle la hauteur : clique sur son nombre et tape la valeur.
4. Les unités se changent dans **Edit Grid** (en bas à droite) : choisis les millimètres si ton professeur te donne des dimensions en mm.
5. <kbd>Maj</kbd> enfoncée pendant que tu tires un carré garde les proportions.

> **Solide ou trou ?** Une forme pleine (*Solid*) ajoute de la matière. Un trou (*Hole*) en enlève. Pour ta mission, garde toutes les formes pleines.

4. Ta mission : les trois volumes du phare

Section du phare	Forme à utiliser dans Tinkercad	Dimensions
1re section (la plus basse)	un pavé (**Box**)	données par ton professeur
2e section	un prisme à huit côtés	
3e section (en haut)	un cylindre (**Cylinder**)	

Le prisme à huit côtés : prends un **Cylinder**, sélectionne-le et cherche dans la fenêtre de réglages le curseur **Sides** (nombre de côtés), puis mets **8**. Si tu ne le trouves pas, demande à ton professeur : on le montre à toute la classe.

5. Empiler et centrer les volumes

1. Pose le pavé, puis le prisme, puis le cylindre. Règle leurs dimensions comme au 3.
2. **Centrer :** sélectionne les deux formes (**Maj** + clic, ou un rectangle de sélection), clique sur **Align** (ou touche **L**), puis clique sur les petits points pour aligner les centres.
3. **Soulever :** une forme se déplace en hauteur avec **Ctrl** + flèche haut/bas, ou en tapant la valeur de hauteur au-dessus de la forme. Pour la reposer sur le plan : touche **D**.
4. **Vérifier :** tourne la vue de côté. Les trois volumes doivent être bien empilés, sans vide ni enfoncement.
5. Avec **R**, tu poses une **règle** (Ruler) pour mesurer sur le plan de travail.

6. Grouper, enregistrer, partager

- **Group** (**Ctrl** + **G**) fusionne les formes en une seule. Pour les séparer : **Ctrl** + **Maj** + **G**. Fais-le **après** avoir vérifié ton empilement.
- Renomme le projet avec le nom de ton groupe (en haut à gauche).
- **Export** (en haut à droite) permet de télécharger ton modèle en **.STL** ou **.OBJ**.

7. Les raccourcis utiles

Action	Touches	Action	Touches
Annuler	**Ctrl**+**Z**	Dupliquer	**Ctrl**+**D**
Rétablir	**Ctrl**+**Y**	Copier / coller	**Ctrl**+**C** / **Ctrl**+**V**
Tout sélectionner	**Ctrl**+**A**	Poser sur le plan	**D**
Aligner	**L**	Règle	**R**
Grouper / dégrouper	**Ctrl**+**G** / **Ctrl**+**Maj**+**G**	Recentrer la vue	**F**

8. Si ça se passe mal

- Une forme a disparu ou la vue est perdue : touche **F** ou molette pour dézoomer.
- Tu as fait une erreur : **Ctrl** + **Z**, autant de fois que nécessaire.
- Une forme ne se déplace pas : elle est peut-être verrouillée (**Ctrl** + **L** pour la déverrouiller).

9. Ouvrir ton double numérique (scan 3D) dans Tinkercad

Tinkercad ne fabrique pas un modèle à partir de photos : c'est le logiciel de scan (voir la fiche « Prendre en main KIRI Engine ») qui le fait. Ensuite, tu peux ouvrir ton modèle dans Tinkercad pour le regarder, le mesurer et le comparer.

1. Dans l'application de scan, exporte ton modèle en **.OBJ** ou **.STL**.
2. Dans Tinkercad, clique sur **Import** (barre du haut), choisis ton fichier, confirme. Ton objet apparaît sur le plan de travail.
3. Un scan n'a pas de taille réelle. Mesure ton objet avec une règle, puis règle ses dimensions avec les carrés blancs (comme au 3) pour qu'elles soient les mêmes.
4. Pose une **règle** (**R**) à côté et compare. Pose ensuite un trou, ou un autre volume, pour voir ce qui manque à ton scan.

> Un modèle très détaillé peut ralentir Tinkercad : n'en importe qu'un à la fois.

Sources : raccourcis officiels Tinkercad (Autodesk) ; SparkFun, « Getting started with 3D printing using Tinkercad » ; Intellectual Point, « Setup Tinkercad » ; Eolas Prints, « Importing models » ; KIRI Engine, « Basic vs Pro » (2026). Fiche à vérifier sur un poste de la salle avant la séance (les menus de Tinkercad évoluent).